Prüfungsvorbereitung SoSe 2015

MB-06, VNT-03 Spezielle Kapitel der Mathematik Prof. Dr. Fischer

Entsprechungen zur aktuellen SO/PO kann nicht garantiert werden. Ansprüche an kommende Klausuren lassen sich aus den alten Klausuren nicht ableiten.

Die Namen der Klausuren (Mathe II usw.) beziehen sich nicht auf die aktuelle PO.

Link zur Website:

http://www.math.tu-dresden.de/~fischer/teaching/current_semester.shtml

Diese Inhalte wurden von dem o.g. Hochschullehrer dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt.
Nur für persönlichen Gebrauch; Vervielfältigung, Weitergabe und Veröffentlichung untersagt.
Haltet euch dran! Nur auf dieser Grundlage können wir die Prüfungsvorbereitung anbieten. Danke!

Fachschaftsrat Maschinenwesen

www.mw-dd.de www.bombentrichter.de www.facebook.com/fsr.mw
fsr@fsr.mw.tu-dresden.de +49 351 463-34163 Zeunerbau Raum 221

Technische Universität Dresden
Institut für Numerische Mathematik
Prof. Dr. A. Fischer

9. August 2010

Prüfungsklausur

Mathematik II für Studierende der Fakultät Maschinenwesen
Mathematik III für Studierende des Studiengangs Mechatronik

1. a) Untersuchen Sie, ob die folgenden Reihen konvergieren oder nicht.

a1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ a2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{10n^2+n}$ 2

b) Gegeben sei die Potenzreihe

$$P(x) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)}(x-1)^n.$$

Ermitteln Sie Zahlen $a, b \in \mathbb{R}$ so, dass $P(x)$ für jedes x aus dem offenen Intervall (a, b) konvergiert und $b - a$ möglichst groß ist. 2

Lösung:

a1) konvergent. a2) divergent. b) $a = 0,\ b = 2$

2. Es sei $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Weiter sei $\mathbf{v} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ ein Vektorfeld mit

$$\mathbf{v}(x, y) := \begin{pmatrix} 3x^2 + 3y^2 \\ 6xy + g(x) \end{pmatrix}.$$

Durch $\mathbf{x} : [t_a, t_b] \to \mathbb{R}^2$ werde eine Kurve bezeichnet.

a) Die Funktion g sei durch $g(x) := x$ für $x \in \mathbb{R}$ gegeben. Untersuchen Sie, ob das Kurvenintegral $\int_{\mathbf{x}} \mathbf{v} \cdot \mathbf{ds}$ dann wegunabhängig ist. 1

b) Geben Sie t_a, t_b und eine Abbildung $\mathbf{x} : [t_a, t_b] \to \mathbb{R}^2$ an, so dass die Spur der dadurch definierten Kurve gleich dem Viertelkreis mit Radius 1 um $(0, 0)^\top \in \mathbb{R}^2$ ist und $\mathbf{x}(t_a) = (1, 0)^\top$ und $\mathbf{x}(t_b) = (0, 1)^\top$ gilt. 1

c) Die Funktion g sei durch $g(x) := 0$ für $x \in \mathbb{R}$ gegeben. Ermitteln Sie eine Funktion $\phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, die Potential des Vektorfeldes $\mathbf{v}$ ist. 2

d) Die Funktion g sei durch $g(x) := 0$ für $x \in \mathbb{R}$ gegeben. Berechnen Sie den Wert des Kurvenintegrals $\int_{\mathbf{x}} \mathbf{v} \cdot \mathbf{ds}$ für die in b) definierte Kurve $\mathbf{x}$. 1

Lösung:

a) wegabhängig. b) $x(t) = \cos t,\ y(t) = \sin t,\ 0 \le t \le \frac{1}{2}\pi$

c) $\Phi(x, y) = x^3 + 3y^2x.$ d) $\int_{\mathbf{x}} \mathbf{v} \cdot \mathbf{ds} = -1$

Diese Inhalte wurden von dem o.g. Hochschullehrer dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt.
Nur für persönlichen Gebrauch; Vervielfältigung, Weitergabe und Veröffentlichung untersagt.
Haltet euch dran! Nur auf dieser Grundlage können wir die Prüfungsvorbereitung anbieten. Danke!

3. Gegeben seien das Vektorfeld $\mathbf{v} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ durch

$$\mathbf{v}(x, y, z) := (4xz^2, 4yz^2, 0)^\top$$

sowie der Körper

$$\mathcal{K} := \{(x, y, z)^\top \in \mathbb{R}^3 \,|\, x^2 + y^2 \leq 1 - 2z,\ z \geq 0\}.$$

a) Bestimmen Sie $\mathbf{rot}\,\mathbf{v}$ und $\operatorname{div}\mathbf{v}$. [2]

b) Geben Sie eine Beschreibung des Körpers $\mathcal{K}$ mit Hilfe von Zylinderkoordinaten an. [1]

c) Es bezeichne $\partial\mathcal{K}$ die Oberfläche des Körpers $\mathcal{K}$. Berechnen Sie den Wert des Oberflächenintegrals $\int_{\partial\mathcal{K}} \mathbf{v} \cdot \mathbf{dO}$. [2]

Lösung:

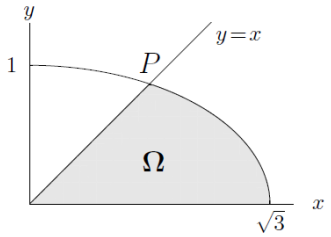
a) $\mathbf{rot}\,\mathbf{v} = (-8yz, 8xz, 0)^\top, \quad \operatorname{div}(\mathbf{v}) = 8z^2.$

b) $0 \leq r \leq 1, ; \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi; \quad 0 \leq z \leq \frac{1}{2}(1 - r^2);$ c) $\frac{\pi}{12}$

4. Der ebene Bereich Ω (in der Skizze grau hervorgehoben) ist durch

$$\Omega := \{(x, y)^\top \in \mathbb{R}^2 \,|\, x^2 + 3y^2 \leq 3, \quad 0 \leq y \leq x\}$$

gegeben.



a) Bestimmen Sie die Koordinaten (x_P, y_P) des Schnittpunkts P (vgl. Skizze) [1]

b) Beschreiben Sie den Bereich Ω mittels Ellipsenkoordinaten (r, φ), d.h. bestimmen Sie Zahlen a, b, R, Φ, so dass

$$\Omega = \{(x, y)^\top \,|\, x = a\, r \cos\varphi,\ y = b\, r \sin\varphi,\ 0 \leq r \leq R,\ 0 \leq \varphi \leq \Phi\} \quad \text{gilt.}$$ [2]

c) Geben Sie jeweils ein Doppelintegral zur Berechnung des Flächeninhalts von Ω

c1) in kartesischen Koordinaten (x, y) und [1]

c2) in Ellipsenkoordinaten (r, φ) [2]

an. Der Flächeninhalt selbst ist nicht zu berechnen.

Lösung:

a) $P\left(\frac{1}{2}\sqrt{3}, \frac{1}{2}\sqrt{3}\right)$

b) $\Omega = \{(x, y)^\top \,|\, x = \sqrt{3}\, r \cos\varphi,\ y = r \sin\varphi,\ 0 \leq r \leq 1,\ 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3}\}$

c1) $F = \int_{y=0}^{\frac{1}{2}\sqrt{3}} \int_{x=y}^{\sqrt{3-3y^2}} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y;$ c2) $F = \int_{r=0}^{1} \int_{\varphi=0}^{\pi/3} \sqrt{3} r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}r$

Diese Inhalte wurden von dem o.g. Hochschullehrer dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt.
Nur für persönlichen Gebrauch; Vervielfältigung, Weitergabe und Veröffentlichung untersagt.
Haltet euch dran! Nur auf dieser Grundlage können wir die Prüfungsvorbereitung anbieten. Danke!

5. a) Untersuchen Sie, ob die lineare partielle Differentialgleichung 2. Ordnung

$$u_{xx} - 2e^{x}u_{xy} - 3e^{2x}u_{yy} - u_x = 0$$

elliptisch, parabolisch oder hyperbolisch ist. 1

b) Ermitteln Sie die allgemeine Lösung der partiellen Differentialgleichung $u_{xy} = 1$. 1

c) Gegeben sei die partielle Differentialgleichung

$$u_x + xu_y = 1$$

Bestimmen Sie die zugehörige Charakteristik in der Form $c = f(x, y)$. 2

d) Geben Sie die allgemeine Lösung der partiellen Differentialgleichung $u_x + xu_y = 0$ an. 1

Lösung:

a) hyperbolisch.

b) $u = xy + C_1(x) + C_2(y)$.

c) $C = 2y - x^2$

d) $u(x, y) = v(2y - x^2)$.

6. Zur Beschreibung der Ausbreitung eines Schadstoffes in einem rinnenförmigen Filterbecken wird die Differentialgleichung

$$u_t = \frac{1}{4}u_{xx}$$

verwendet. Dabei bezeichnet $u(x, t)$ die Schadstoffkonzentration zum Zeitpunkt $t \geq 0$ an der Stelle $x \in [0, \ell]$ der Rinne.

a) Der Separationsansatz $u(x, t) = X(x)T(t)$ führt auf je eine Differentialgleichung für die Funktionen $X : [0, \ell] \to \mathbb{R}$ und $T : [0, \infty) \to \mathbb{R}$.
Leiten Sie diese Differentialgleichungen her. 2

b) Die Funktion X in a) besitzt die Gestalt

$$X(x) = a\sin(2\sqrt{\mu}\,x) + b\cos(2\sqrt{\mu}\,x)$$

mit Parametern $a, b \in \mathbb{R}$ und $\mu > 0$. Ermitteln Sie alle a, b, μ, so dass der Separationsansatz aus a) den Randbedingungen

$$u(0, t) = u(\ell, t) = 0 \quad \text{für alle } t \geq 0$$

genügt und X nicht die Nullfunktion ist. 3

Lösung:

a) $X'' = \mu X$ und $4T' = \mu T$ oder auch $X'' = 4\mu X$ und $T' = \mu T$

b) $b = 0$; $a \neq 0$: $\mu = \left(\frac{n\pi}{2\ell}\right)^2$, $n = 1, 2, \ldots$

Diese Inhalte wurden von dem o.g. Hochschullehrer dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt.
Nur für persönlichen Gebrauch; Vervielfältigung, Weitergabe und Veröffentlichung untersagt.
Haltet euch dran! Nur auf dieser Grundlage können wir die Prüfungsvorbereitung anbieten. Danke!

7. a) Ermitteln Sie die Verteilungsfunktion $F_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ einer stetigen Zufallsgröße X, deren Dichte $f_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ durch

$$f_X(x) := \begin{cases} 0 & \text{falls } x < 1, \\ \mathrm{e}^{-x+1} & \text{falls } x \geq 1 \end{cases} \qquad \text{für } x \in \mathbb{R}$$

gegeben ist. [1]

b) Die Zufallsgröße Y besitze die Verteilungsfunktion $F_Y : \mathbb{R} \to [0,1]$ mit

$$F_Y(x) := \begin{cases} 0 & \text{falls } x \leq -1, \\ \frac{1}{9}(x+1)^2 & \text{falls } x \in (-1,2], \\ 1 & \text{falls } x > 2 \end{cases} \qquad \text{für } x \in \mathbb{R}.$$

Ermitteln Sie die bedingte Wahrscheinlichkeit $P\left(|Y-1| \leq 1 \,\middle|\, |Y| \leq 1\right)$. [2]

c) Bestimmen Sie die Dichte $f_Y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ der in b) gegebenen Zufallsgröße Y. [1]

d) Die diskrete Zufallsgröße Z kann die drei Werte -1, 0 und 1 jeweils mit der Wahrscheinlichkeit von $\frac{1}{3}$ annehmen. Ermitteln Sie den Erwartungswert der Zufallsgröße $U := 3Z^2 + 1$. [1]

e) Begründen Sie, warum die Funktion $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit

$$F(x) := \begin{cases} 0 & \text{falls } x \leq 0, \\ \mathrm{e}^x - 1 & \text{falls } x > 0 \end{cases} \qquad \text{für } x \in \mathbb{R}$$

nicht Verteilungsfunktion einer Zufallsgröße sein kann. [1]

Lösung:

a) $F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < 1 \\ 1 - \mathrm{e}^{1-x} & \text{für } x \geq 1 \end{cases}$.

b) $P\left(|Y-1| \leq 1 \,\middle|\, |Y| \leq 1\right) = \frac{3}{4}$.

c) $f_Y(x) = \begin{cases} \frac{2}{9}(x+1) & \text{falls } x \in (-1,2], \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$.

d) $E(U) = 3$.

e) Da $\lim\limits_{x \to \infty} F(x) = \infty \neq 1$

8. Ein Gerät wird aus den zwei Baugruppen B_1 und B_2 zusammengesetzt. Die Massen M_1 und M_2 der Baugruppen seien normalverteilte Zufallsgrößen mit den Varianzen $\sigma_1^2 = 0.32$ und $\sigma_2^2 = 0.16$ (in kg^2).

a) Bestimmen Sie die Varianz $\mathrm{VAR}(M)$ der Gesamtmasse $M := M_1 + M_2$, falls

a1) $\mathrm{cov}(M_1, M_2) = 0$ bzw. [1]

a2) $\mathrm{cov}(M_1, M_2) = 0.01$ [1]

gilt.

b) Aus einer Lieferung mit Baugruppen B_2 soll eine Stichprobe vom Umfang n entnommen werden, um eine Konfidenzschätzung für die Masse M_2 vorzunehmen. Ermitteln Sie, wie groß n mindestens gewählt werden muss, damit bei einem Konfidenzniveau von $1 - \alpha = 0.95$ die Länge des Konfidenzintervalls höchstens 0.4 kg beträgt? Dabei ist von der bekannten Varianz $\sigma_2^2 = 0.16$ für M_2 auszugehen. [2]

Lösung:

a1) $\mathrm{VAR}(M) = 0.48$, a2) $\mathrm{VAR}(M) = 0.5$ b) $n = 16$.

Diese Inhalte wurden von dem o.g. Hochschullehrer dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt.
Nur für persönlichen Gebrauch; Vervielfältigung, Weitergabe und Veröffentlichung untersagt.
Haltet euch dran! Nur auf dieser Grundlage können wir die Prüfungsvorbereitung anbieten. Danke!

Klausur ohne Lösungswege, nur mit Angabe der Ergebnisse

Technische Universität Dresden
Institut für Numerische Mathematik
Prof. Dr. A. Fischer

30. Juli 2007

Klausur Mathematik II und Klausur Mathematik III

für Fakultät Maschinenwesen — für Studiengangs Mechatronik

Name: _____ Vorname: _____

Matrikelnummer: _____ Geburtsdatum: _____

Immatrikulationsjahrgang: _____ Studiengang: _____

Aufgabe Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	Σ
Punkte Soll	**2**	**4**	**7**	**5**	**5**	**4**	**6**	**3**	**36**
Punkte Ist									

Ein Lösungsweg kann nur bewertet werden, wenn er
– deutlich erkennbar ist und
– sich auf der/den für die Aufgabe vorgesehenen Seite/Seiten befindet.

1. Bestimmen Sie alle reellen Zahlen x, für die die folgende Reihe konvergiert:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!(2+\sin x)}.$$ [2]

Ergebnis: Reihe konvergent für alle $x \in \mathbb{R}$.

2. Die Kurve K sei im (x, y)-Koordinatensystem gegeben durch

$$K := \{\, (x(t), y(t))^\top \in \mathbb{R}^2 \,|\, x(t) = t\cos t,\ y(t) = t\sin t,\ t \in [0, \pi/2] \,\}.$$

(a) Durch $\rho(t) := \sqrt{1+t^2}$ sei die Massendichte der Kurve K in $(x(t), y(t))^\top$ gegeben. Bestimmen Sie die Masse der Kurve K. [2]

(b) Die Kurve K schließt mit der durch $x = 0$ gegebenen Geraden eine Fläche ein. Berechnen Sie den Flächeninhalt dieser Fläche. [2]

Ergebnisse:

(a) $M = \int_{t=0}^{\pi/2} \rho(t)\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi^3}{24}$

(b) $A = \frac{1}{2}\int_{t=0}^{\pi/2}(x\dot{y} - \dot{x}y)\mathrm{d}t = \frac{\pi^3}{48}$

3. Gegeben sei eine Stahlkugel mit dem Radius $R > 0$. Bohrt man durch diese Kugel ein Loch mit dem Querschnittsradius $a \in (0, R)$, wobei die Mittelachse des Bohrers durch den Mittelpunkt der Kugel geht, dann verbleibt ein Restkörper.

(a) Berechnen Sie das Volumen $V(a)$ des Restkörpers in Abhängigkeit von a. [3]

(b) Bestimmen Sie den Flächeninhalt des Oberflächenstücks der Stahlkugel, durch das der Bohrer in die Stahlkugel eindringt. [4]

Diese Inhalte wurden von dem o.g. Hochschullehrer dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt.
Nur für persönlichen Gebrauch; Vervielfältigung, Weitergabe und Veröffentlichung untersagt.
Haltet euch dran! Nur auf dieser Grundlage können wir die Prüfungsvorbereitung anbieten. Danke!

Ergebnisse:

(a) Zylinderkoordinaten
$V(a) = 2\int_{r=a}^{R}\int_{\phi=0}^{2\pi}\int_{z=0}^{\sqrt{R^2-r^2}} 1 \cdot r\mathrm{d}z\mathrm{d}\phi\mathrm{d}r = \frac{4}{3}\pi(R^2-a^2)^{3/2}$

(b) Zylinderkoordinaten, Parameter sind r und ϕ
$O(a) = \int_{r=0}^{a}\int_{\phi=0}^{2\pi} |\mathbf{x}_r \times \mathbf{x}_\phi|\mathrm{d}\phi\mathrm{d}r = 2\pi R(R-\sqrt{R^2-a^2})$

4. Gegeben sei das Vektorfeld $\mathbf{v} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ durch

$$\mathbf{v}(x,y,z) := \begin{pmatrix} x \\ y \\ x^2+y^2+z^2 \end{pmatrix}.$$

(a) Berechnen Sie **rot** $\mathbf{v}$ und div $\mathbf{v}$. 1

(b) Berechnen Sie den Betrag des Flusses von $\mathbf{v}$ durch die Fläche

$$F := \{(x,y,z)^\top \in \mathbb{R}^3 \,|\, x^2+y^2=4,\ y \geq 0,\ 0 \leq z \leq x^2 y\}.$$

4

Ergebnisse:

(a) **rot** $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2y \\ -2x \\ 0 \end{pmatrix}$, div $\mathbf{v} = 2+2z$

(b) $\left|\int\int_B \mathbf{v}(\phi,z)(\mathbf{x}_\phi \times \mathbf{x}_z)\mathrm{d}B\right| = \left|\int_{\phi=0}^{\pi}\int_{z=0}^{8\cos^2\phi\sin\phi}(4\cos^2\phi+4\sin^2\phi+0)\mathrm{d}z\mathrm{d}\phi\right| = \frac{64}{3}$

5. Betrachtet werde die partielle Differentialgleichung

$$u_{xx} + \pi^2 u = u_{tt}$$

unter den Anfangsbedingungen	$u(x,0) = 3\sin(\pi x)$,	$u_t(x,0) = 0$	für alle $x \in [0,1]$
und den Randbedingungen	$u(0,t) = 0$,	$u(1,t) = 0$	für alle $t \geq 0$.

Durch den Produktansatz $u = XT$ mit Funktionen $X : [0,1] \to \mathbb{R}$ und $T : [0,\infty) \to \mathbb{R}$ erhält man die Gleichungen

$$\frac{X''}{X} + \pi^2 = -\mu^2 = \frac{T''}{T} \quad \text{mit } \mu \geq 0.$$

Die Funktion X hat dabei die Gestalt

$$X(x) = a\cos(\omega x) + b\sin(\omega x) \quad \text{mit} \quad \omega := \sqrt{\pi^2+\mu^2},$$

wobei a, b reelle Paramter sind.

(a) Ermitteln Sie alle Werte von μ, so dass X den Randbedingungen genügt und nicht die Nullfunktion ist. 2

(b) Ermitteln Sie die allgemeine Lösung der Differentialgleichung $T'' + \mu^2 T = 0$ für alle $\mu \geq 0$. 1

(c) Ermitteln Sie eine Lösung der partiellen Differentialgleichung, die den Anfangs- und Randbedingungen genügt. 2

Ergebnisse:

(a) $\mu_k^2 = \omega_k^2 - \pi^2 = (k^2-1)\pi^2$, $k = 1, 2, \ldots$ bzw. $\mu_1^2 = 0$, $\mu_2^2 = 3\pi^2$, $\mu_3^2 = 8\pi^2$, $\ldots$

(b) $T(t) = a\cos(\mu t) + b\sin(\mu t)$, $\quad a, b \in \mathbb{R}$

(c) $u(x,t) = 3\sin(\pi x)$.

Diese Inhalte wurden von dem o.g. Hochschullehrer dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt.
Nur für persönlichen Gebrauch; Vervielfältigung, Weitergabe und Veröffentlichung untersagt.
Haltet euch dran! Nur auf dieser Grundlage können wir die Prüfungsvorbereitung anbieten. Danke!

6. Die partielle Differentialgleichung

$$u_x - 2u_y = 2xy(y-2x) \tag{1}$$

wird durch die Transformation

$$u(x,y) = z(r(x,y), s(x,y)) \quad \text{mit } r(x,y) := xy,\ s(x,y) := 2x+y$$

in die partielle Differentialgleichung

$$z_r = 2r$$

für z als Funktion von (r,s) überführt.

(a) Weisen Sie dies nach. 2

(b) Ermitteln Sie eine Lösung u von (1), die der Bedingung $u(x,-x) = 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$ genügt. 2

Ergebnisse:

(a) $u_x = z_r \cdot r_x + z_s \cdot s_x = z_r \cdot y + z_s \cdot 2,\ u_y = z_r \cdot r_y + z_s \cdot s_y = z_r \cdot x + z_s \cdot 1$
$\Rightarrow \quad u_x - 2u_y = z_r \cdot (y-2x) = 2xy(y-2x) \quad \Rightarrow \quad z_r = 2r$

(b) $z(r,s) = r^2 + f(s)$ mit bel. Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $\quad u(x,y) = (xy)^2 - (2x+y)^4$.

7. **(a)** Ermitteln Sie, für welche reellen Parameter $a, b \in \mathbb{R}$ die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit

$$f(x) := \begin{cases} b + a\cos x & \text{für } 0 \le x \le 2\pi, \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

eine Dichtefunktion ist. 2

(b) Eine Menge enthalte N Elemente, von denen eine bestimmte Anzahl markiert ist. Dieser Menge werden n Elemente zufällig entnommen. Die Zufallsgröße X sei die Anzahl der markierten Elemente unter den n entnommenen Elementen.

(b.1) Die Menge bestehe aus 50 Elementen, von denen 10 markiert sind. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass unter 3 zufällig entnommenen Elementen genau ein Element markiert ist? 1

(b.2) Es sei N sehr groß und die Hälfte aller N Elemente der Menge seien markiert. Es sei $n=5$. Bestimmen Sie Näherungswerte für die Wahrscheinlichkeiten $P(X \le 1)$ und $P(X \ge 2 | X > 0)$. 3

Ergebnisse:

(a) $b = \frac{1}{2\pi}$, $a \in [-b, b]$ bzw. $-\frac{1}{2\pi} \le a \le \frac{1}{2\pi}$.

(b.1) hypergeometrische Verteilung mit $N = 50$, $M = 10$, $n = 3$, $P(X=1) = \frac{39}{98}$

(b.2) Binomialverteilung mit $n = 5$ und $p = 0.5$, $P(X \le 1) = \frac{3}{16}$ $P(X \ge 2 | X > 0) = \frac{26}{31}$

8. Das Gewicht S von Schrauben einer bestimmten Sorte ist eine normalverteilte Zufallsgröße mit Erwartungswert $\mu_S = 9\text{g}$ und Streuung $\sigma_S^2 = 0.16\text{g}^2$. Das Gewicht M der zugehörigen Muttern ist ebenfalls normalverteilt mit dem Erwartungswert $\mu_M = 4\text{g}$ und der Streuung $\sigma_M^2 = 0.09\text{g}^2$. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass

(a) eine Schraube mehr als 9.2g wiegt, 1

(b) 100 Schrauben nicht mehr als 908g wiegen, 1

Diese Inhalte wurden von dem o.g. Hochschullehrer dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt.
Nur für persönlichen Gebrauch; Vervielfältigung, Weitergabe und Veröffentlichung untersagt.
Haltet euch dran! Nur auf dieser Grundlage können wir die Prüfungsvorbereitung anbieten. Danke!

(c) eine Schraube mit einer Mutter zusammen höchstens 12.75g wiegt. 1

Ergebnisse:

(a) S ... Gewicht einer Schraube, $S \in N(9, 0.16) : P(S > 9.2) = 0.30854$

(b) Y ... Gewicht von 100 Schrauben, $Y = \sum_{i=1}^{100} S_i \in N(900, 16) : P(Y \leq 908) = 0.97725$

(c) M ... Gewicht einer Mutter, $M \in N(4, 0.0.9)$, Z ... Gewicht einer Schraube mit Mutter, $Z = S + M \in N(13, 0.25) : P(Z \leq 12.75) = 0.30854$

Diese Inhalte wurden von dem o.g. Hochschullehrer dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt.
Nur für persönlichen Gebrauch; Vervielfältigung, Weitergabe und Veröffentlichung untersagt.
Haltet euch dran! Nur auf dieser Grundlage können wir die Prüfungsvorbereitung anbieten. Danke!

Technische Universität Dresden
Institut für Numerische Mathematik
Prof. Dr. A. Fischer

2. August 2004

Klausur Mathematik II

für Studierende der Fakultät Maschinenwesen und des Studiengangs Mechatronik

mit Lösungsvorschlag

1. Es sei

$$\int_C (\frac{x}{z}\mathrm{dx} + \frac{z}{x^2-2}\mathrm{dy} + x^2\mathrm{dz}).$$

(a) Untersuchen Sie dieses Kurvenintegral auf Wegunabhängigkeit. **2**

Lösung: Mit $P = \frac{x}{z}$ und $Q = \frac{z}{x^2-2}$ gilt $P_y = 0$ und $Q_x = -\frac{2xz}{(x^2-2)^2}$, also $P_y \neq Q_x$, d.h. das Kurvenintegral ist wegabhängig.

(b) Berechnen Sie den Wert dieses Kurvenintegrals für den Fall, dass die Kurve C vom Punkt $P_1(0,1,2)$ zum Punkt $P_2(1,\mathrm{e},1)$ führt und durch die Parameterdarstellung **3**

$$x(t) = \sqrt{t}, \quad y(t) = \mathrm{e}^t, \quad z(t) = 2 - t$$

gegeben ist.

Lösung:

$$\int_C (\frac{x}{z}\mathrm{dx} + \frac{z}{x^2-2}\mathrm{dy} + x^2\mathrm{dz}) = \int_{t=0}^{1} (\frac{\sqrt{t}}{2-t} \cdot \frac{1}{\sqrt{t}} + \frac{2-t}{t-2} \cdot \mathrm{e}^t + t \cdot (-1))\mathrm{dt}$$

$$= -\frac{1}{2}\ln(2-t) - \mathrm{e}^t - \frac{1}{2}t^2|_{t=0}^{1} = \frac{1}{2}(1 + \ln 2) - \mathrm{e}$$

2. Die Kurve $\mathcal{E}$ in der x,y-Ebene sei als Lösungsmenge der Gleichung

$$5x^2 + 6xy + 5y^2 - 16 = 0$$

definiert. Unter allen Punkten der Kurve $\mathcal{E}$ gibt es mindestens einen Punkt, dessen Abstand vom Koordinatenursprung $(0,0)$ minimal ist.

(a) Ermittlen Sie alle Punkte auf $\mathcal{E}$, deren Abstand zum Koordinatenursprung minimal ist. **4**

Lösung:

$$L(x,y,\lambda) = \sqrt{x^2+y^2} + \lambda(5x^2 + 6xy + 5y^2 - 16)$$

$$L_x = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} + \lambda(10x + 6y) \stackrel{!}{=} 0$$

$$L_y = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} + \lambda(6x + 10y) \stackrel{!}{=} 0$$

$$L_\lambda = 5x^2 + 6xy + 5y^2 - 16 \stackrel{!}{=} 0$$

Falls $10x + 6y = 0$, dann folgt $x = 0$, $y = 0 \Rightarrow$ Widerspruch in $L_\lambda = 0$.
Falls $6x + 10y = 0$, dann folgt $y = 0$, $x = 0 \Rightarrow$ Widerspruch in $L_\lambda = 0$.
$\Rightarrow \lambda = -\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}(10x+6y)} = -\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}(6x+10y)}$
$\Rightarrow 6x^2 + 10xy = 10xy + 6y^2$, also $x^2 = y^2$
Fall 1: $x = y \Rightarrow x_{1,2} = \pm 1 = y_{1,2} \Rightarrow P_1(1,1),\ P_2(-1,-1)$

Diese Inhalte wurden von dem o.g. Hochschullehrer dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt.
Nur für persönlichen Gebrauch; Vervielfältigung, Weitergabe und Veröffentlichung untersagt.
Haltet euch dran! Nur auf dieser Grundlage können wir die Prüfungsvorbereitung anbieten. Danke!

Fall 2: $x = -y \Rightarrow x_{3,4} = \pm 2 = -y_{3,4} \Rightarrow P_3(2,-2),\ P_4(-2,2)$
Da laut Aufgabenstellung ein Minimalpunkt existiert, muss dies einer von $P_1, \ldots, P_4$ sein. Da Abstand von P_1 und P_2 zum Koordinatenursprung gleich $\sqrt{2}$ und Abstand von P_3 und P_4 zum Koordinatenursprung gleich $2\sqrt{2}$, sind P_1 und P_2 die gesuchten Minimalpunkte.
Bemerkung: Die Untersuchung der hinreichenden Optimalitätsbedingungen ist nicht notwendig.

(b) Bestimmen Sie x_0 so, dass der Punkt $P(x_0, 1)$ auf $\mathcal{E}$ liegt und $x_0 > 0$ gilt. **3**
Geben Sie eine Gleichung derjenigen Tangente an $\mathcal{E}$ an, die diesen Punkt P enthält.

Lösung: Aus $5x_0^2 + 6x_0 + 5 - 16 = 0$ $(y_0 = 1)$ und $x_0 > 0$ folgt $x_0 = 1$, also $P(1,1)$.
Mit $y'(x_0) = -\dfrac{F_x(x_0,y_0)}{F_y(x_0,y_0)}$, $F_x(x,y) = 10x + 6y$, $F_y(x,y) = 6x + 10y$ folgt $y'(x_0) = -1$.
$\Rightarrow$ Tangente: $y(x) = 1 - 1 \cdot (x-1) = 2 - x$

3. Sei

$$K := \{(x,y,z)^\top \in \mathbb{R}^3 \mid \frac{1}{9}(x-2)^2 + \frac{1}{4}y^2 \le 1,\ 0 \le z \le 2\}$$

ein Körper. Die Massendichte $\varrho : K \to (0,\infty)$ von K sei durch $\varrho(x,y,z) := 1 + z$ definiert.
Weiter sei $\underline{F} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ ein Vektorfeld mit

$$\underline{F}(x,y,z) := \begin{pmatrix} x^2 - 4x \\ y^2 \\ -2yz \end{pmatrix}.$$

(a) Berechnen Sie die Masse von K unter Verwendung der Koordinatentransformation **3**

$$x = 2 + 3r\cos\varphi, \quad y = 2r\sin\varphi, \quad z = z\,.$$

Lösung: Mit der Funktionaldeterminante

$$\begin{vmatrix} x_r & x_\varphi & x_z \\ y_r & y_\varphi & y_z \\ z_r & z_\varphi & z_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3\cos\varphi & -3r\sin\varphi & 0 \\ 2\sin\varphi & 2r\sin\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 6r$$

erhält man:

$$M = \int_{r=0}^{1}\int_{\varphi=0}^{2\pi}\int_{z=0}^{2}(1+z)6r\mathrm{d}z\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}r = \int_{r=0}^{1}\int_{\varphi=0}^{2\pi}(2+2)6r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}r = 48\pi\int_{r=0}^{1} r\mathrm{d}r = 24\pi$$

(b) Berechnen Sie den Fluss von $\underline{F}$ durch die Oberfläche ∂K des Körpers K, d.h. **3**

$$\int_{\partial K} \underline{F}^\top \underline{\mathrm{dO}}\,.$$

(Hinweis: Die Anwendung des Integralsatzes von Gauß ist zweckmäßig.)

Lösung: Wegen $\mathrm{div}\underline{F} = 2x - 4$ erhält man durch Anwendung des Integralsatzes von Gauß:

$$\int_{\partial K} \underline{F}^\top \underline{\mathrm{dO}} = \int_K \mathrm{div}(\underline{F})\mathrm{dK} = \int_{r=0}^{1}\int_{\varphi=0}^{2\pi}\int_{z=0}^{2} 6r\cdot\cos\varphi\cdot 6r\mathrm{d}z\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}r = \cdots = 0$$

Diese Inhalte wurden von dem o.g. Hochschullehrer dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt.
Nur für persönlichen Gebrauch; Vervielfältigung, Weitergabe und Veröffentlichung untersagt.
Haltet euch dran! Nur auf dieser Grundlage können wir die Prüfungsvorbereitung anbieten. Danke!

(c) Berechnen Sie $\operatorname{rot} \underline{F}(x,y,z)$ und $\operatorname{div}\operatorname{rot} \underline{F}(x,y,z)$. **2**

Lösung:

$$\operatorname{rot} \underline{F}(x,y,z) = \begin{vmatrix} \mathrm{e}_x & \mathrm{e}_y & \mathrm{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2-4x & y^2 & -2yz \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} -2z \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Weiterhin gilt stets $\operatorname{div}\operatorname{rot} \underline{F}(x,y,z) = 0$ für beliebiges, hinreichend glattes $\underline{F}$.

4. Für $\lambda \in \mathbb{R}$ sei die Funktion $F_\lambda : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ gegeben durch

$$F_\lambda(x) := \begin{cases} 1 - \lambda \mathrm{e}^{-x} - (1-\lambda)\mathrm{e}^{-2x}, & \text{falls } x > 0, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Falls $\lambda \in [0,2]$, so ist F_λ die Verteilungsfunktion einer stetigen Zufallsgröße X_λ.

Hinweis: Für $a \neq 0$ gilt $\int x\mathrm{e}^{ax}\mathrm{d}x = \frac{1}{a}(x - \frac{1}{a})\mathrm{e}^{ax}$.

(a) Zeigen Sie, dass F_λ für $\lambda = -1$ nicht Verteilungsfunktion einer Zufallsgröße sein kann. **1**

Lösung: Damit F_λ Verteilungsfunktion sein kann, muss F_λ monoton wachsend (nicht fallend) sein, d.h. $F'_\lambda(x) \geq 0$ muss gelten.
$\lambda = -1$: $F'_{-1}(x) = -\mathrm{e}^{-x} + 4\mathrm{e}^{-2x} = \mathrm{e}^{-x}(4\mathrm{e}^{-x} - 1) < 0$ für hinreichend große x,
also ist F_λ für $\lambda = -1$ keine Verteilungsfunktion.

(b) Bestimmen Sie die Dichtefunktion f_λ zur Zufallsgröße X_λ. **1**

Lösung:

$$f_\lambda(x) = F'_\lambda(x) = \begin{cases} \lambda\mathrm{e}^{-x} + 2(1-\lambda)\mathrm{e}^{-2x}, & \text{falls } x > 0, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

(c) Bestimmen Sie den Erwartungswert $E(X_\lambda)$. **2**

Lösung:

$$E(X_\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_\lambda(x)\mathrm{d}x = \int_0^{\infty} x(\lambda\mathrm{e}^{-x} + 2(1-\lambda)\mathrm{e}^{-2x})\mathrm{d}x = \cdots = \frac{\lambda+1}{2}$$

(d) Ermitteln Sie die Wahrscheinlichkeit $P(-1 \leq X_\lambda \leq 1)$. **1**

Lösung:

$$P(-1 \leq X_\lambda \leq 1) = F_\lambda(1) - F_\lambda(-1) = 1 - \lambda\mathrm{e}^{-1} - (1-\lambda)\mathrm{e}^{-2} - 0$$

5. Gegeben sei die partielle Differentialgleichung (PDGL)

$$\frac{1}{2}u_t = u_{xx}$$

mit den Randbedingungen

$$u_x(0,t) = u_x(1,t) = 0 \quad \text{für } t \geq 0$$

und der Anfangsbedingung

$$u(x,0) = 2 + \cos(2\pi x) \quad \text{für } x \in [0,1].$$

Aus dem Produktansatz (Separationsansatz)

$$U(x,t) = X(x)T(t)$$

erhält man durch Einsetzen in die PDGL die folgende Gestalt der Funktionen X und T:

$$X(x) = A\sin(\sqrt{\lambda}x) + B\cos(\sqrt{\lambda}x), \qquad T(t) = C\mathrm{e}^{-2\lambda t}.$$

Dabei sind $\lambda \geq 0$ und $A, B, C \in \mathbb{R}$ Parameter.

Diese Inhalte wurden von dem o.g. Hochschullehrer dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt.
Nur für persönlichen Gebrauch; Vervielfältigung, Weitergabe und Veröffentlichung untersagt.
Haltet euch dran! Nur auf dieser Grundlage können wir die Prüfungsvorbereitung anbieten. Danke!

(a) Bestimmen Sie alle nichtnegativen Werte des Parameters λ, so dass U auch den Randbedingungen genügt. **3**

Lösung: Wegen $U_x(x,t) = X'(x)T(t)$ ergeben sich die Randbedingungen $X'(0) = 0$ und $X'(1) = 0$.

$\Rightarrow X'(x) = A\sqrt{\lambda}\cos(\sqrt{\lambda}x) - B\sqrt{\lambda}\sin(\sqrt{\lambda}x) \stackrel{!}{=} 0$ für $x = 0$ und $x = 1$

$x = 0$: $A\sqrt{\lambda} \stackrel{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad A = 0$ oder $\lambda = 0$.

$x = 1$: $A\sqrt{\lambda}\cos(\sqrt{\lambda}) - B\sqrt{\lambda}\sin(\sqrt{\lambda}) \stackrel{!}{=} 0$

Falls $\lambda = 0$, dann $X(x) = B$.

Falls $\lambda > 0$, dann $A = 0$ und $B\sqrt{\lambda}\sin(\sqrt{\lambda}) \stackrel{!}{=} 0$.

Für $B = 0$ folgt $X(x) = 0$ für alle x, also $B \neq 0$, und damit $\sin(\sqrt{\lambda}) \stackrel{!}{=} 0$.

Für $\sqrt{\lambda} = n\pi$, $n = 1, 2, \ldots$ ist dies erfüllt.

Insgesamt: Für $\lambda = \lambda_n = n^2\pi^2$ mit $n = 0, 1, 2, \ldots$ erfüllt U auch die Randbedingungen.

(b) Ermitteln Sie eine Funktion u, die der PDGL, den Randbedingungen und der Anfangsbedingung genügt. **4**

Lösung: Entsprechend (a) gehört zu jedem $n = 0, 1, 2, \ldots$ eine Funktion $U_n := X_n T_n$ mit

$$X_n(x) := B_n \cos(n\pi x), \qquad T_n(t) := C_n e^{-2n^2\pi^2 t}.$$

Durch Linearkombination der U_n $(n = 0, 1, 2, \ldots)$ erhält man einen Ansatz für u:

$$u(x,t) := \sum_{n=0}^{\infty} D_n \cos(n\pi x)\mathrm{e}^{-2n^2\pi^2 t} = D_0 + \sum_{n=1}^{\infty} D_n \cos(n\pi x)\mathrm{e}^{-2n^2\pi^2 t}$$

Aus den Anfangsbedingungen ergibt sich

$$u(x,0) = D_0 + \sum_{n=1}^{\infty} D_n \cos(n\pi x) \stackrel{!}{=} 2 + \cos(2\pi x)$$

Koeffizientenvergleich liefert $D_0 = 2$, $D_2 = 1$ und $D_n = 0$ sonst, also

$$u(x,t) = 2 + \cos(2\pi x)\mathrm{e}^{-8\pi^2 t}$$

Diese Inhalte wurden von dem o.g. Hochschullehrer dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt.
Nur für persönlichen Gebrauch; Vervielfältigung, Weitergabe und Veröffentlichung untersagt.
Haltet euch dran! Nur auf dieser Grundlage können wir die Prüfungsvorbereitung anbieten. Danke!

Technische Universität Dresden
Institut für Numerische Mathematik
Prof. Dr. A. Fischer

11. Februar 2004

Testat Mathematik II/1

für Studierende der Fakultät Maschinenwesen und des Studiengangs Mechatronik

Lösungsvorschlag

1. Gegeben sei die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ durch $f(x,y) := \begin{cases} \frac{2y^2 - x^2}{2x^2 + y^2}, & \text{falls } (x,y) \neq (0,0), \\ 2, & \text{falls } (x,y) = (0,0). \end{cases}$

a) Berechnen Sie $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$, wenn sich (x,y) entlang der x-Achse $(x \neq 0)$ bewegt. (1)

$y = 0$: $\lim\limits_{x\to 0} f(x,0) = \lim\limits_{x\to 0} \frac{-x^2}{2x^2} = -\frac{1}{2}$

b) Berechnen Sie $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$, wenn sich (x,y) entlang der y-Achse $(y \neq 0)$ bewegt. (1)

$x = 0$: $\lim\limits_{y\to 0} f(0,y) = \lim\limits_{y\to 0} \frac{2y^2}{y^2} = 2$

c) Ist die Funktion f stetig? ◯ ja Ⓧ nein (1)

Begründung: $\lim\limits_{x\to 0} f(x,0) \neq \lim\limits_{y\to 0} f(0,y)$

2. Gegeben seien $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ und $F : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ durch

$$f(x,y,z) := \sqrt{y^2 + \sin^2 z + 5} \quad \text{und} \quad F(x,y,z) := \begin{pmatrix} x^2 \\ -2xy \\ y^2 z^2 \end{pmatrix}.$$

a) Berechnen Sie $\nabla f(x,y,z)$. (1)

$$\nabla f(x,y,z) = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{y}{\sqrt{y^2+\sin^2 z+5}} \\ \frac{\sin z \cos z}{\sqrt{y^2+\sin^2 z+5}} \end{pmatrix}$$

b) Berechnen Sie rot $F(x,y,z)$. (1)

$$\operatorname{rot} F(x,y,z) = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 & -2xy & y^2 z^2 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} 2yz^2 \\ 0 \\ -2y \end{pmatrix}$$

c) Berechnen Sie div $F(x,y,z)$. (1)

$$\operatorname{div} F(x,y,z) = 2x - 2x + 2y^2 z = 2y^2 z$$

Diese Inhalte wurden von dem o.g. Hochschullehrer dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt.
Nur für persönlichen Gebrauch; Vervielfältigung, Weitergabe und Veröffentlichung untersagt.
Haltet euch dran! Nur auf dieser Grundlage können wir die Prüfungsvorbereitung anbieten. Danke!

3. Welche der nachfolgenden zusammengesetzten Ausdrücke sind definiert, wenn die Funktionen $u : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ und $W : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ beliebig oft stetig differenzierbar sind? (1)

	definiert	nicht definiert
$\nabla(\mathrm{rot}(\mathrm{div}\, W))$	◯	Ⓧ
$\mathrm{div}(\mathrm{rot}(\nabla u))$	Ⓧ	◯
$\nabla(\mathrm{div}(\mathrm{rot}\, W))$	Ⓧ	◯

Die richtige Antwort ist jeweils anzukreuzen.
Begründungen sind dabei nicht erforderlich.

4. Gegeben seien die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ durch

$$f(x, y) := \mathrm{e}^x \cdot \sin y + y^2$$

und die Fläche $\mathcal{F} \subset \mathbb{R}^3$ durch die Gleichung $z = f(x, y)$, d.h., $\mathcal{F} = \{(x, y, z)^\top \in \mathbb{R}^3 \,|\, z = f(x, y)\}$. Ermitteln Sie die Gleichung der Tangentialebene an $\mathcal{F}$, die die Fläche $\mathcal{F}$ in $(0, \frac{\pi}{2}, z_0)^\top$ berührt. (2)

$z_0 = f(0, \frac{\pi}{2}) = 1 + \frac{\pi^2}{4}$

$f_x(x, y) = \mathrm{e}^x \cdot \sin y \Longrightarrow f_x(0, \frac{\pi}{2}) = 1$

$f_y(x, y) := \mathrm{e}^x \cdot \cos y + 2y \Longrightarrow f_y(0, \frac{\pi}{2}) = \pi$

$z = z_0 + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) = 1 + \frac{\pi^2}{4} + x + \pi(y - \frac{\pi}{2})$

oder $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \pi/2 \\ 1 + \pi^2/4 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \pi \end{pmatrix}, \quad s, t \in \mathbb{R}$

5. Gegeben sei die Funktion $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ durch

$$F(x, y) := x^3 - x^2 y + y^4 - 15.$$

Durch $F(x, y) = 0$ ist eine Funktion $y(x)$ in der Umgebung von $(x_0, y_0) := (1, 2)$ implizit gegeben.

a) Ermitteln Sie $y'(x_0)$. (1)

$F_x(x, y) = 3x^2 - 2xy, \quad F_x(x_0, y_0) = -1$

$F_y(x, y) = -x^2 + 4y^3, \quad F_y(x_0, y_0) = 31$

$y'(x_0) = -\frac{F_x(x_0, y_0)}{F_y(x_0, y_0)} = \frac{1}{31}$

b) Ermitteln Sie die Tangente $y_T(x)$ an den Graphen von $y(x)$ im Punkt (x_0, y_0). (1)

$y_T(x) = y_0 + y'(x_0)(x - x_0) = 2 + \frac{1}{31}(x - 1)$

6. Die Funktion $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ sei stetig differenzierbar mit den partiellen Ableitungen g_a und g_b. Die Funktion $z : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ sei durch

$$z(x, y) := g(x^2 + y, 3x - y)$$

gegeben. Ermitteln Sie die partielle Ableitung z_x. (1)

Diese Inhalte wurden von dem o.g. Hochschullehrer dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt.
Nur für persönlichen Gebrauch; Vervielfältigung, Weitergabe und Veröffentlichung untersagt.
Haltet euch dran! Nur auf dieser Grundlage können wir die Prüfungsvorbereitung anbieten. Danke!

$z_x(x,y) = g_a(x^2+y, 3x-y)\cdot 2x + g_b(x^2+y, 3x-y)\cdot 3 = 2xg_a + 3g_b$

7. Gegeben sei die Optimierungsaufgabe

$$f(x,y) := x^4 - 8x^2 + y^2 - 6y \to \min.$$

Bestimmen Sie alle Punkte (x,y), die die notwendige Optimalitätsbedingung 1. Ordnung erfüllen. (2)

$f_x = 4x^3 - 16x = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 0$ oder $x = \pm 2$

$f_y = 2y - 6 = 0 \quad \Rightarrow \quad y = 3$

$\Rightarrow$ gesuchte Punkte: $(0,3),\ (2,3),\ (-2,3)$

8. Gegeben sei die Optimierungsaufgabe

$$x^2 y \to \min \quad \text{bei} \quad x^2 + 4y^2 - 1 = 0.$$

Geben Sie die zugehörige Lagrange-Funktion an und ermitteln Sie damit alle Punkte (x,y), die die notwendige Optimalitätsbedingung 1. Ordnung erfüllen. (4)

$L(x,y,u) = x^2 y + u(x^2 + 4y^2 - 1)$

$L_x = 2x(y+u) = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 0$ oder $u = -y$

$L_y = x^2 + 8uy = 0$

$L_u = x^2 + 4y^2 - 1 = 0$

$x = 0: \quad \Rightarrow \quad y^2 = \frac{1}{4},\ u = 0$, d.h. 2 Punkte

$u = -y: \quad \Rightarrow \quad x^2 = 8y^2 = 1 - 4y^2 \quad \Rightarrow \quad y^2 = \frac{1}{12}$, d.h. weitere 4 Punkte 0

gesuchte 6 Punkte: $(0, \pm\frac{1}{2}),\ (\sqrt{\frac{2}{3}}, \pm\sqrt{\frac{1}{12}}),\ (-\sqrt{\frac{2}{3}}, \pm\sqrt{\frac{1}{12}}),$

9. Integrieren Sie die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ mit $f(x,y) := xy$ über dem Gebiet (2)

$$G := \{(x,y)^\top \in \mathbb{R}^2 \,|\, y \le x,\ y \ge 0,\ y \le 2 - x\}.$$

$$\int_{y=0}^{1}\int_{x=y}^{2-y} xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \qquad \text{oder} \qquad \int_{x=0}^{1}\int_{y=0}^{x} xy\,\mathrm{d}y\mathrm{d}x + \int_{x=1}^{2}\int_{y=0}^{2-x} xy\,\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{2}\int_{y=0}^{1}(y^3 - 4y^2 + 4y - y^3)\mathrm{d}y = \frac{1}{2}(-\frac{4}{3}y^3 + 2y^2)|_{y=0}^{1} = \frac{1}{3}$$

Diese Inhalte wurden von dem o.g. Hochschullehrer dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt.
Nur für persönlichen Gebrauch; Vervielfältigung, Weitergabe und Veröffentlichung untersagt.
Haltet euch dran! Nur auf dieser Grundlage können wir die Prüfungsvorbereitung anbieten. Danke!

10. Gegeben seien die Halbkugel H und der (unendliche) Zylinder Z durch

$$H := \{(x,y,z)^\top \in \mathbb{R}^3 \,|\, x^2+y^2+z^2 \leq 4,\ z \geq 0\}, \qquad Z := \{(x,y,z)^\top \in \mathbb{R}^3 \,|\, x^2+y^2 \leq 1\}.$$

Berechnen Sie das Volumen des Körpers $H \cap Z$, also das Volumen des Durchschnitts von H und Z. (2)

Zylinderkoordinaten:
$H \cap Z$: $\quad 0 \leq r \leq 1,\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi,\ 0 \leq z \leq \sqrt{4-r^2}$

$$V = \int_{r=0}^{1} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{z=0}^{\sqrt{4-r^2}} r \mathrm{d}z \mathrm{d}\varphi \mathrm{d}r$$

$$= 2\pi \int_{r=0}^{1} r\sqrt{4-r^2}\mathrm{d}r = -2\pi\frac{1}{3}(\sqrt{4-r^2})^3|_{r=0}^{1} = -\frac{2}{3}\pi(3\sqrt{3}-8) = \frac{2}{3}\pi(8-3\sqrt{3})$$

Diese Inhalte wurden von dem o.g. Hochschullehrer dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt.
Nur für persönlichen Gebrauch; Vervielfältigung, Weitergabe und Veröffentlichung untersagt.
Haltet euch dran! Nur auf dieser Grundlage können wir die Prüfungsvorbereitung anbieten. Danke!